ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ»

Χειμερινό Εξάμηνο 2025

2η Προγραμματιστική Εργασία:

Ταξινόμηση εικόνων κατοικίδιων σε Python + PyTorch

Θα σχεδιάσετε και θα υλοποιήσετε δύο εναλλακτικές **σωληνώσεις μηχανικής όρασης** σε **Python**, χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες **OpenCV** και **PyTorch**, και θα τις συγκρίνετε μεταξύ τους σε δομημένη γραπτή αναφορά. Στόχος είναι η **ταξινόμηση εικόνων σε φυλή κατοικίδιων** (γάτες και σκύλοι) με *κλασική* και με *νευρωνική* προσέγγιση.

Η εργασία είναι **ατομική**. Αναμένεται να σκεφτείτε ουσιαστικά πάνω στις μεθόδους και να υλοποιήσετε μόνοι σας έναν βασικό πυρήνα λειτουργικότητας· όχι απλώς να καλείτε έτοιμες συναρτήσεις της OpenCV και της PyTorch.

1. Περιβάλλον εργασίας και δεδομένα

Η εργασία θα υλοποιηθεί σε **ένα μόνο τετράδιο Jupyter**, το οποίο μπορείτε να εκτελείτε στο **Google Colab**. Θα χρησιμοποιήσετε **Python** και τις βιβλιοθήκες **NumPy, Matplotlib**, **OpenCV** και **PyTorch+TorchVision**. Δεν θα χρησιμοποιήσετε άλλες βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας ή όρασης.

Θα βασιστείτε στο σύνολο δεδομένων Oxford-IIIT Pet (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/, https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/2012/parkhi12a/parkhi12a.pdf). Διαθέτει εικόνες από 37 κλάσεις/φυλές, με περίπου 200 εικόνες συνολικά ανά φυλή. Στην PyTorch, το εν λόγω σύνολο δεδομένων το φορτώνετε με `torchvision.datasets.OxfordIIITPet` ζητώντας `target_types=("category", "segmentation")`.

Προκειμένου να μειώσετε το απαιτούμενο υπολογιστικό κόστος, εσείς θα χρησιμοποιήσετε μόνο 6 φυλές κατοικίδιων: **Abyssinian, Bengal, Birman, Boxer, English Cocker Spaniel, German Shorthaired**. Θα ακολουθήσετε τις **επίσημες συμβάσεις** του εν λόγω συνόλου δεδομένων όσον αφορά τη διάσπαση σε σύνολα εκπαίδευσης/επικύρωσης και ελέγχου, αλλά χρησιμοποιώντας μόνο τις ανωτέρω έξι κλάσεις/φυλές. Για να φιλτράρετε τις 6 φυλές, χρησιμοποιήστε

`dataset.class_to_idx`/`dataset.classes` ώστε να βρείτε τους αντίστοιχους ακέραιους δείκτες.

Επειδή το επίσημο σύνολο δεδομένων δίνει μόνο ένα ενιαίο σύνολο «trainval», αντί για δύο ξεχωριστά σύνολα «train» και «val», πρέπει *εσείς* να διασπάσετε το «trainval» *εφάπαξ* σε δύο σταθερά υποσύνολα εκπαίδευσης και επικύρωσης, με κατάλληλη ποσόστωση 80/20 και τυχαία δειγματοληψία σταθερού seed (μόνο μέσα στο «trainval»).

<u>ΠΡΟΣΟΧΗ</u>:

- Τα τρία τελικά υποσύνολα δεν πρέπει να επικαλύπτονται.
- Το κάθε σύνολο θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε αυστηρά και μόνο *όταν πρέπει*, με βάση τη θεωρία της μηχανικής μάθησης: π.χ., τελική αξιολόγηση απόδοσης *αποκλειστικά* στο σύνολο ελέγχου, μόνον αφότου το κάθε μοντέλο έχει εκπαιδευτεί στο σύνολο εκπαίδευσης, *ύστερα* από **λεπτομερή αναζήτηση των βέλτιστων υπερπαραμέτρων** με βάση την απόδοση στο σύνολο επικύρωσης. Το σύνολο ελέγχου δεν συμμετέχει σε καμία επιλογή τιμών υπερπαραμέτρων.
- Σε όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια ακριβώς, κοινή διάσπαση του συνόλου δεδομένων σε τρία υποσύνολα εκπαίδευσης/επικύρωσης/ελέγχου, για τις έξι κλάσεις οι οποίες μας ενδιαφέρουν.

Οι επισημειώσεις αντικειμενικής αλήθειας (ground-truth annotations) του εν λόγω συνόλου δεδομένων περιέχουν μία ετικέτα κλάσης (ακέραιοι αριθμοί, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα σε μία από τις 37 φυλές), συντεταγμένες ROI κεφαλιού και τριμερή μάσκα ανά pixel. Η μάσκα περιέχει τιμές του τύπου 1 για «προσκήνιο», 2 για «φόντο», 3 για «περίγραμμα»: ελέγξτε τις τιμές με κατάλληλη οπτικοποίηση, ώστε να μη φαίνεται απλώς όλη η μάσκα μαύρη. Για τους σκοπούς της εργασίας, θα χρησιμοποιήσετε μόνο την ετικέτα κλάσης (για ταξινόμηση ολόκληρης εικόνας) και τη μάσκα (για σημασιολογική κατάτμηση).

Στην τριμερή μάσκα, τα pixel με ετικέτα η οποία αντιστοιχεί στην κλάση «περίγραμμα» περιλαμβάνουν κυρίως το οπτικά σύνορα του σώματος και αξεσουάρ όπως κολάρα. Στις εν λόγω περιοχές η «ορθή» κλάση δεν είναι καθαρή ή σταθερή. Κατά την εκπαίδευση θα πρέπει να αγνοήσετε αυτά τα pixel, μέσω της επιλογής `ignore_index` στη `nn.CrossEntropyLoss`. Κατά την αξιολόγηση της απόδοσης στη φάση ελέγχου, θα πρέπει επίσης να αγνοήσετε αυτά τα pixel. Το να εξερευνήσετε αυτές τις επιλογές, την υλοποίησή τους και τα αποτελέσματά τους είναι τμήμα της εργασίας. Μπορείτε όμως να μετατρέψετε τα pixel της μάσκας σε στόχο 2 κλάσεων ως εξής: «φόντο»→0, «προσκήνιο»→1, «περίγραμμα»→255, και να ορίσετε `ignore_index = 255`.

Τέλος, όλες οι εικόνες και οι μάσκες πρέπει να μετασχηματίζονται σε κάποιο επαρκές κοινό μέγεθος (π.χ., 256 × 256) πριν τις χρησιμοποιήσετε. Οι μάσκες απαιτούν `resize` με χρήση παρεμβολής `NN`, για να μη χαλάσουν οι ετικέτες ανά pixel.

Γεωμετρικά, οι μετασχηματισμοί σε μία εικόνα και στη μάσκα της πρέπει να είναι συγχρονισμένοι.

2. Τεχνικοί περιορισμοί

Για τα κύρια μέρη της εργασίας **δεν επιτρέπεται** να χρησιμοποιήσετε τις έτοιμες, πλήρεις υλοποιήσεις Σάκου Χαρακτηριστικών (Bag-of-Features, Bag-of-Words) της OpenCV (π.χ., `cv::BOWKMeansTrainer`, `cv::BOWImgDescriptorExtractor`, κλπ.), έτοιμα μοντέλα σημασιολογικής κατάτμησης της TorchVision, προεκπαιδευμένα νευρωνικά μοντέλα, έτοιμες συναρτήσεις εξαγωγής προσκηνίου/αντικατάστασης φόντου σε εικόνα, ή έτοιμες συναρτήσεις αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (πίνακας σύγχυσης, ακρίβεια ταξινόμησης, mIoU για σημασιολογική κατάτμηση δύο κλάσεων). Δεν επιτρέπεται χρήση scikit-learn, torchmetrics, ή αντίστοιχων πακέτων.

Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε έτοιμες μεθόδους της OpenCV για εξαγωγή χαρακτηριστικών SIFT, αλλαγές χρωματικών χώρων (`cv2.cvtColor`), καθώς και για επαναδειγματοληψία εικόνων ώστε αυτές να αποκτήσουν τις ίδιες χωρικές διατάσεις (`cv2.resize`). Επίσης, *πρέπει* να χρησιμοποιήσετε έτοιμες μεθόδους της PyTorch για χειροκίνητη κατασκευή/ορισμό και εκπαίδευση δικών σας αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων, με βάση τα ζητούμενα της εργασίας.

3. Τι πρέπει να υλοποιήσετε

Το τετράδιό σας πρέπει να είναι χωρισμένο σε καθαρές, λογικές ενότητες. Πρέπει να υπάρχουν τέσσερα βασικά μπλοκ εργασιών.

α) Νευρωνική σωλήνωση

Υλοποιήστε ένα απλό U-Net CNN, με αρχιτεκτονική κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή και κατάλληλες συνάψεις συντόμευσης. Θα χρησιμοποιήσετε τα βασικά αρχιτεκτονικά δομικά μπλοκ της PyTorch, όπως `nn.Conv2d`, `nn.ReLU`, `nn.MaxPool2d`, `nn.Upsample/nn.ConvTranspose2d`, `nn.AdaptiveAvgPool2d`, και `nn.Linear`, για να ορίσετε την αρχιτεκτονική σας.

<u>ΠΡΟΣΟΧΗ</u>: τα δεδομένα εκπαίδευσης είναι σχετικώς λίγα, επομένως: α) δεν πρέπει να έχετε *υπερβολικά* πολύπλοκο/βαθύ μοντέλο, και β) πρέπει να δοκιμάσετε διάφορους τρόπους regularization. Το να εξερευνήσετε αυτές τις επιλογές, την υλοποίησή τους και τα αποτελέσματά τους είναι τμήμα της εργασίας.

Θεωρήστε ότι ο αποκωδικοποιητής του U-Net καταλήγει σε μία *κεφαλή σημασιολογικής κατάτμησης*. Ταυτοχρόνως, στον ίδιο κωδικοποιητή πρέπει να προσαρτήσετε και μία παράλληλη, πολύ απλή *κεφαλή ταξινόμησης ολόκληρης εικόνας*: εκτελείτε AdaptiveAvgPool2d(1) στον βαθύτερο τανυστή χαρακτηριστικών τον οποίο παράγει ο κωδικοποιητής και δίνεται το αποτέλεσμα σε ένα τελικό πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο ταξινόμησης 6 νευρώνων.

Το ολικό δίκτυο (κωδικοποιητής + δύο παράλληλες κεφαλές) θα πρέπει να εκπαιδεύεται μία μόνο φορά από κοινού, με χρήση μίας αθροιστικής ολικής συνάρτησης κόστους: $\lambda\acute{\alpha}\mu\delta\alpha$ * CE για σημασιολογική κατάτμηση δύο κλάσεων (με ignore_index για τα περιγράμματα) + CE για ταξινόμηση 6 κλάσεων. Το $\lambda\acute{\alpha}\mu\delta\alpha$ είναι πραγματική υπερπαράμετρος στάθμισης (π.χ., $\lambda\acute{\alpha}\mu\delta\alpha \in [0, 5]$), τη βέλτιστη τιμή της οποίας πρέπει να βρείτε κατά την επικύρωση. Είναι τμήμα της εργασίας η επιλογή των κατάλληλων σχεδιαστικών αποφάσεων και συναρτήσεων ενεργοποίησης, όπως και η ορθή υλοποίηση της αθροιστικής συνάρτησης κόστους ώστε να λαμβάνονται σωστά οι προβλέψεις από την αντίστοιχη κεφαλή.

Η κεφαλή της κατάτμησης δεν αντικαθιστά την ταξινόμηση, αλλά ωθεί τον κωδικοποιητή να μάθει καλύτερα χαρακτηριστικά, προσέχοντας περισσότερο το ζώο αντί για το φόντο.

Κατά την τελική αξιολόγηση στο σύνολο ελέγχου, θα πρέπει να αναφέρετε mIoU για τις δύο κλάσεις κατάτμησης («φόντο», «προσκήνιο»), καθώς και ακρίβεια ταξινόμησης (CCR) και πίνακα σύγχυσης (confusion matrix) για τις έξι κλάσεις κατοικίδιων.

<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</u>: Υπολογίστε IoU ανά κλάση κατάτμησης αθροίζοντας τομή/ένωση σε όλα τα pixel όλου του συνόλου ελέγχου (αγνοώντας `ignore_index`). mIoU = μέσος όρος των 2 IoU «φόντου» και «προσκηνίου».

Για τη σχεδίαση, εκπαίδευση και επικύρωση του CNN θα πρέπει να διαλέξετε κατάλληλα πρωτόκολλα και υπερπαραμέτρους (π.χ., βάθος δικτύου, πλάτη συνελικτικών επιπέδων, πρόωρο σταμάτημα, φθορά βαρών, κλπ.), έτσι ώστε να πετύχετε μία καλή ισορροπία μεταξύ καλής εκπαίδευσης και χαμηλού υπολογιστικού κόστους. Για λόγους συγκράτησης του υπολογιστικού κόστους, μην εκπαιδεύετε ποτέ για περισσότερες από 30 εποχές.

β) Παραδοσιακή σωλήνωση

Κατασκευάστε μία εναλλακτική προσέγγιση ταξινόμησης ολόκληρων εικόνων στις 6 κλάσεις του ερωτήματος α). Θα ανιχνεύσετε/εξάγετε χαρακτηριστικά SIFT (`cv2.SIFT_create`) από *όλο το σύνολο εκπαίδευσης*. Κατόπιν, εκτελέστε τυχαία δειγματοληψία για να διατηρήσετε μόνο M περιγραφείς από όλο το σύνολο εκπαίδευσης. Με τους M περιγραφείς τους οποίους κρατήσατε, πρέπει να μάθετε ένα **οπτικό λεξιλόγιο** τύπου Σάκου Χαρακτηριστικών K οπτικών λέξεων μέσω ομαδοποίησης. Το M πρέπει να το επιλέξετε έτσι ώστε να είναι *πολύ* μεγαλύτερο από το μέσο πλήθος εξηγμένων περιγραφέων ανά εικόνα, αλλά όχι τόσο μεγάλο ώστε να καθιστά απαγορευτική την ομαδοποίηση στην υπολογιστική υποδομή/υπολογιστή όπου την εκτελείτε (π.χ., $M < 50000$).

Κατόπιν, θα αναπαραστήσετε κάθε εικόνα εκπαίδευσης, επικύρωσης και ελέγχου ως ιστόγραμμα Σάκου Χαρακτηριστικών με βάση το εν λόγω οπτικό λεξιλόγιο και τους δικούς της περιγραφείς SIFT. Χειριστείτε ρητά την περίπτωση όπου μια εικόνα δεν παράγει καθόλου περιγραφείς SIFT (π.χ., ορίστε μηδενικό ιστόγραμμα), αλλά

προσπαθήστε να αποφύγετε αυτό το σενάριο με κατάλληλες παραμέτρους στον ανιχνευτή SIFT. Εξετάστε την L1 κανονικοποίηση ιστογραμμάτων και τεκμηριώστε την επιλογή σας.

Πρέπει να υλοποιήσετε μόνοι σας/χειροκίνητα την πλήρη μέθοδο Σάκου Χαρακτηριστικών, καλώντας με κατάλληλο τρόπο συναρτήσεις όπως `cv2.kmeans`, `cv2.batchDistance`, `np.bincount`, και όποια άλλη χρειαστείτε.

Αξιοποιώντας αυτά τα ιστογράμματα ως αναπαραστάσεις των εικόνων, θα κατασκευάσετε και θα εκπαιδεύσετε ένα κατάλληλο ρηχό MLP (1-2 κρυμμένα επίπεδα) για ταξινόμηση 6 κλάσεων. Κατά την τελική αξιολόγηση στο σύνολο ελέγχου, θα πρέπει να αναφέρετε ακρίβεια ταξινόμησης (CCR) και πίνακα σύγχυσης (confusion matrix) για τις έξι κλάσεις κατοικίδιων. Συγκρίνετε με τα βέλτιστα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν μέσω CNN και σχολιάστε αναλυτικά.

Για τη σχεδίαση, εκπαίδευση και επικύρωση του MLP θα πρέπει να διαλέξετε κατάλληλα πρωτόκολλα και υπερπαραμέτρους (π.χ., βάθος δικτύου, πρόωρο σταμάτημα, φθορά βαρών, κλπ.), έτσι ώστε να πετύχετε μία καλή ισορροπία μεταξύ καλής εκπαίδευσης και χαμηλού υπολογιστικού κόστους. Για λόγους συγκράτησης του υπολογιστικού κόστους, μην εκπαιδεύετε ποτέ για περισσότερες από 30 εποχές.

Υλοποιήστε/εκτελέστε όλη τη σωλήνωση για τρία διαφορετικά K (π.χ., 300, 400, 500) και στο τέλος διαλέξτε όποια δίνει την καλύτερη απόδοση ταξινόμησης στο σύνολο επικύρωσης. Το K δηλαδή είναι υπερπαράμετρος. Στο τέλος, εκτελέστε την αξιολόγηση στο σύνολο ελέγχου μόνο για το βέλτιστο K.

γ) Επαλήθευση ιδιοτήτων μάθησης

Για να ελέγξετε ότι τα εκπαιδευμένα μοντέλα ταξινόμησης (CNN και MLP) έμαθαν πράγματι να *εστιάζουν στο ορατό ζώο και όχι στο φόντο*, δημιουργείστε μία παραλλαγή του συνόλου ελέγχου όπου αλλάζετε μόνο το φόντο, κρατώντας σταθερό το προσκήνιο (κατοικίδιο) ανά εικόνα.

Η αλλαγή του φόντου μπορεί να γίνει αξιοποιώντας τη μάσκα αντικειμενικής αλήθειας ανά εικόνα, με χρήση bitwise πράξεων για αντικατάσταση φόντου (mask compositing): `cv2.bitwise_and` για το προσκήνιο, `cv2.bitwise_not` για μάσκα φόντου, `cv2.bitwise_and` για το νέο φόντο. Είναι τμήμα της εργασίας η εξερεύνηση αυτών των συναρτήσεων για τη ζητούμενη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε δυαδική μάσκα `uint8` με τιμές 0/255 και ίδιο μέγεθος με την εικόνα. Αντιμετωπίστε το «περίγραμμα» ως προσκήνιο για τη δημιουργία της δυαδικής μάσκας.

Στην κάθε νέα εικόνα ελέγχου θα έχετε απλώς αντικαταστήσει το φόντο με χαμηλοσυχνοτικό θόρυβο (τυχαίος θόρυβος ύστερα από γκαουσιανή θόλωση: `cv2.randu` και `cv2.GaussianBlur`). Το προσκήνιο θα πρέπει να έχει παραμείνει ίδιο με πριν ανά εικόνα. Κατόπιν, θα μετρήσετε ξανά ακρίβεια ταξινόμησης και πίνακα σύγχυσης για το νέο σύνολο ελέγχου με τα *ήδη*

εκπαιδευμένα μοντέλα σας (CNN και MLP). Συγκρίνετε και σχολιάστε τα αποτελέσματα.

δ) Οπτικό λεξιλόγιο καθοδηγούμενο από μάσκα προσκηνίου

Επαναλάβετε εξ αρχής το ερώτημα β), αλλά κατασκευάζοντας το οπτικό λεξιλόγιο με βάση *μόνο* τα διανύσματα SIFT τα οποία εμπίπτουν χωρικώς στις μάσκες προσκηνίου των εικόνων εκπαίδευσης. Αντιμετωπίστε το «περίγραμμα» ως προσκήνιο.

Για την κατασκευή των ιστογραμμάτων/αναπαραστάσεων ανά εικόνα, δοκιμάστε δύο εναλλακτικές επιλογές:

- Χρησιμοποιήστε πάντα κανονικά όλα τα διανύσματα SIFT της εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε κανονικά όλα τα διανύσματα SIFT της εικόνας μόνο για τις εικόνες ελέγχου, ενώ για τις εικόνες εκπαίδευσης (με τις οποίες θα εκπαιδευτεί το MLP) χρησιμοποιήστε μόνο τα διανύσματα SIFT τα οποία εμπίπτουν χωρικώς στη μάσκα προσκηνίου της εικόνας.

Συγκρίνετε τα αποτελέσματα μεταξύ τους, καθώς και με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερωτημάτων. Σχολιάστε και εξηγήστε τυχόν διαφορές στην απόδοση της ταξινόμησης.

Αυτό το μέρος είναι **προαιρετικό**.

4. Παραδοτέα

Θα παραδώσετε **ένα τετράδιο Jupyter** με όνομα PetClassification_CV_2025_[ονοματεπώνυμο].ipynb και **μία αναλυτική γραπτή αναφορά σε ξεχωριστό αρχείο PDF** με όνομα PetClassification_Report_CV_2025_[ονοματεπώνυμο].pdf. Το [ονοματεπώνυμο] είναι το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το τετράδιο πρέπει να περιέχει το όνομά σας, τον κώδικά σας, τα γραφήματα/εικόνες και σύντομα σχόλια. Τα πάντα πρέπει να περιέχονται σε ένα **συμπιεσμένο αρχείο .zip**. Το τετράδιο πρέπει να μπορεί να εκτελεστεί **από πάνω προς τα κάτω** σε ένα καθαρό περιβάλλον Colab χωρίς χειροκίνητες παρεμβάσεις. Πρέπει να κατεβάζει το σύνολο δεδομένων αυτόματα κατά την εκτέλεση, καθώς και να αναπαράγει τη σταθερή σας διάσπαση συνόλου εκπαίδευσης/επικύρωσης για τις ζητούμενες κλάσεις με χρήση συγκεκριμένου, σταθερού seed. Στο τέλος του τετραδίου να υπάρχει ένα κελί 'RESULTS SUMMARY' όπου να τυπώνονται *σε σταθερή μορφή* οι τελικές μετρικές ανά ερώτημα (CCR, πίνακας σύγχυσης, mIoU), οι επιλεγμένες βέλτιστες τιμές υπερπαραμέτρων ανά ερώτημα (λ, K, M, υπομονή πρόωρου σταματήματος, μέγεθος δέσμης, συντελεστής φθοράς βαρών, συντελεστής dropout αν χρησιμοποιήσατε, κλπ.), και 2-3 ενδεικτικές ποιοτικές απεικονίσεις κατάτμησης σε εικόνες ελέγχου από το CNN σας.

Η γραπτή αναφορά (περίπου 5-8 σελίδες, μαζί με εικόνες) πρέπει να είναι γραμμένη σε καθαρή, τεχνική γλώσσα και να περιλαμβάνει: α) μία σύντομη εισαγωγή που

εξηγεί τις σχεδιαστικές και αρχιτεκτονικές επιλογές σας· β) μία συνοπτική περιγραφή των υλοποιήσεών σας (τι κάνει κάθε μέθοδος και πώς τη χρησιμοποιήσατε, χωρίς αναλυτική παράθεση κώδικα) και των πρωτοκόλλων εκπαίδευσης, επικύρωσης και ελέγχου/αξιολόγησης τα οποία ακολουθήσατε ανά ερώτημα· γ) μία ενότητα αποτελεσμάτων, με εικόνες, βέλτιστες τιμές υπερπαραμέτρων και πρόσθετη συζήτηση για το τι λειτούργησε καλά ή όχι· και δ) ένα σύντομο συμπέρασμα όπου συνοψίζετε τι μάθατε και ποιοι είναι οι περιορισμοί της προσέγγισής σας.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΤΕ.

5. Ακαδημαϊκή δεοντολογία και χρήση εργαλείων ΤΝ

Ο κώδικας και η αναφορά σας πρέπει να είναι **δική σας δουλειά**. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε λύσεις από online αποθετήρια ή από άλλους φοιτητές, ούτε να αφήσετε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης να παράγει πλήρεις συναρτήσεις ή μεγάλα τμήματα κειμένου αναφοράς που θα αντιγράψετε χωρίς να κατανοείτε. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές πηγές ή εργαλεία ΤΝ σε **περιορισμένο** βαθμό για να σας βοηθήσουν σε μικροδιορθώσεις ή για να καταλάβετε μηνύματα σφαλμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι κατανοείτε πλήρως και **ξαναγράφετε** μόνοι σας τον τελικό κώδικα και ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη γι' αυτόν.

Στο τέλος της αναφοράς σας, προσθέστε μία σύντομη σημείωση όπου περιγράφετε ρητά οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια χρησιμοποιήσατε (ιστοσελίδες, εργαλεία ΤΝ κλπ.) και σε τι βαθμό, εφόσον υπάρχει. Υπέρμετρη χρήση αυτής της βοήθειας, πέρα από τα όρια τα οποία τίθενται στην προηγούμενη παράγραφο, ή απλή αντιγραφή κώδικα/σχολίων/κειμένου από συναδέλφους σας, θα οδηγήσουν σε **ανάλογη μείωση του βαθμού σας**.

6. Βαθμολόγηση

Η βαθμολογία σας θα βασιστεί κυρίως: στην **ορθότητα και καθαρότητα** των υλοποιήσεών σας· στα στοιχεία ότι **πειραματιστήκατε συνειδητά** με παραμέτρους/υπερπαραμέτρους και σχεδιαστικές/αρχιτεκτονικές επιλογές ή εναλλακτικές λύσεις· στην ποιότητα της **συλλογιστικής σας** για όποιες επιλογές κάνατε· και στη **σαφήνεια της αναφοράς** σας. Καθαρός, καλά σχολιασμένος κώδικας, καθαρή δομή και σχήματα/εικόνες με σαφείς λεζάντες διευκολύνουν σημαντικά τη διόρθωση και λειτουργούν υπέρ σας.

Η εργασία είναι απαλλακτική. Θα βαθμολογηθεί με άριστα το 10. Η υλοποίηση του προαιρετικού μέρους θα προσθέσει *μέχρι 3 μονάδες* στον βαθμό σας.

7. Προθεσμία

Η εργασία με όλα τα παραδοτέα της πρέπει να παραδοθεί στο **e-class** μέχρι και **Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026**.

8. Πηγές

Ως πηγές αναφοράς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίσημη τεκμηρίωση των βιβλιοθηκών NumPy, Matplotlib, OpenCV και PyTorch. Η ύλη της εργασίας καλύπτεται στα κεφάλαια 3.1.3, 5, 6, και 7.1 από το βιβλίο του Szeliski (Δεύτερη Έκδοση).